DWX DEVELOPER WORLD 2026 · 30. JUNI 2026

# (.NET) Aspire in der Praxis

## Von lokaler Entwicklung bis zum Deployment



**Sven Hennessen**
vensas GmbH

vensas

ÜBER MICH



**Sven Hennessen**

- 🛠️ Fast **20 Jahre** Software-Entwicklung & Architektur
- 🏢 Co-Gründer & Co-Geschäftsführer **vensas GmbH** (gegründet 2023)
- 🏭 Beratung und Entwicklung von **Unternehmenssoftware** für den Mittelstand
- 🚴 Wenn nicht am Rechner: Fahrrad fahren, Wandern oder Rennsimulator

AGENDA

# Was erwartet euch heute?

1. Geschichte
2. Demo-Anwendungsfall
3. Aspire Core-Features
4. Aspire Deployment
5. Aspire & KI
6. Limits & Lessons Learned

HINTERGRUND

# Von Tye zu .NET Aspire

19

**Project Tye**

Microsoft Labs
Experimentell

23

**.NET Aspire Preview**

Build 2023
Dev-Tooling-Fokus

24

**Aspire GA**

Mai 2024, .NET 8
Stabile API

25

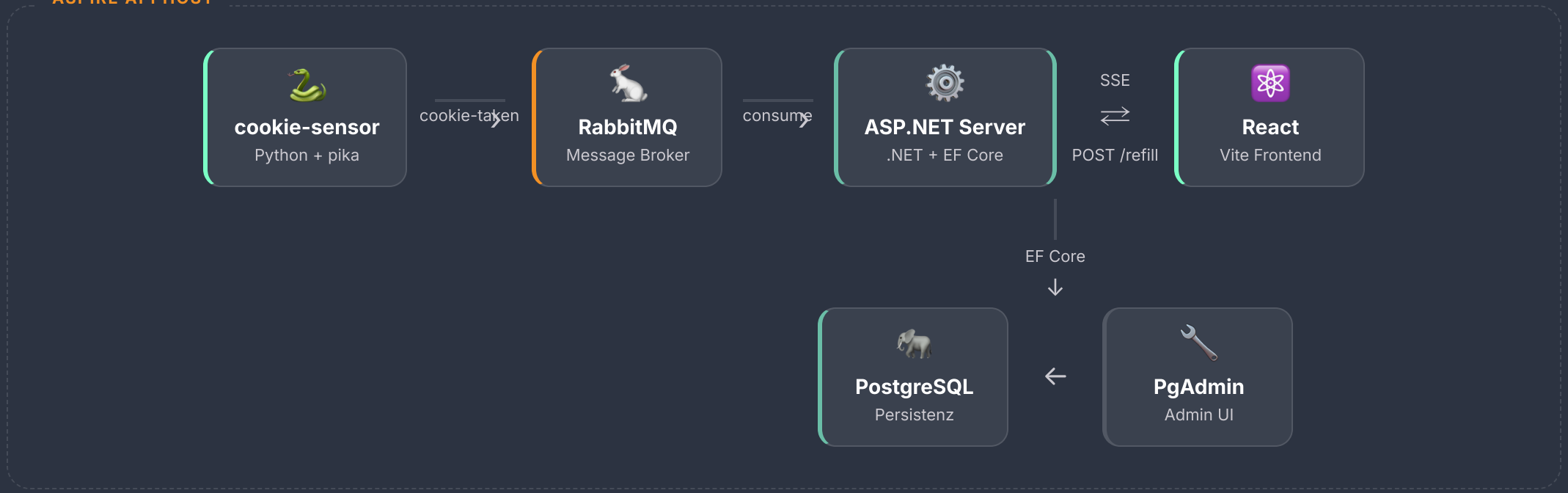
**Aspire eigenständig**

Kein .NET-Lock-in
eigene Versionierung

**Heute · v 13.4**

DEMO

# Die Keksdose — Demo-Architektur




dotnet new aspire-ts-cs-starter

5 Ressourcen · 3 Sprachen · 1 AppHost

Aspire SDK 13.4.6

ASPIRE APPHOST

# Lokale Orchestrierung

### EIN KOMMANDO

```
aspire run
```

### MEHRERE TECH-STACKS

.NET / C# via `AddProject<>`
Python via `AddPythonApp`
React / Vite via `AddViteApp`
Alles gleichwertig im AppHost.

### WAITFOR & WITHREFERENCE

`.WaitFor(rabbitmq)` — wartet auf Healthy
`.WithReference(db)` — injiziert Connection Strings als Env Vars

### DASHBOARD

Strukturierte Logs, Traces & Metrics live im Browser.
OpenTelemetry out of the box.

KONFIGURATION

# Parameter & Secrets

### 🔐 SECRET — KEIN DEFAULT

```
var pwd = builder.AddParameter(
  "rabbitmq-password",
  secret: true);
```

→ Gespeichert in `dotnet user-secrets`
→ Kein Wert = Fehler beim Start

### ⚙️ PARAMETER — MIT DEFAULT

```
var cap = builder.AddParameter(
  "cookie-jar-capacity",
  "100"); // Default im Code
```

→ Kein Secret, kein user-secrets nötig
→ Injiziert als `CookieJar__Capacity`

```
# Lokal setzen
dotnet user-secrets set \
  "Parameters:rabbitmq-password" \
  "supersecret"
```

Beide Typen fließen als **Umgebungsvariablen** in die Services

UNTER DER HAUBE

# Wie Aspire intern funktioniert

🖥️ **Dashboard** — läuft im AppHost-Prozess, kein separater Service

Services

→ OTLP — Logs, Traces, Metrics

⇄ gRPC (DCP) — Status, Console-Output, Commands

AppHost

### 🧩 Annotations-Modell

Alles ist ein `IResource` mit **Annotations** — `Build()` materialisiert das Modell.

### 🔗 WithReference

`.WithReference(db)` injiziert `ConnectionStrings__<name>` als Env Var mit dynamischem Port.

### 🔍 Service Discovery

Aspire injiziert Service-URLs als Umgebungsvariablen. `AddServiceDefaults()` + `http://server` ohne weitere Konfiguration.

### ❤️ WaitFor

`.WaitFor(x)` blockiert den Start bis die Abhängigkeit *Healthy* ist.

DEPLOYMENT · TEIL 1

# Azure & Docker Compose

## ☁️ Azure — First-Class Citizen

nicht Teil der Demo

```
# Azure Developer CLI – ein Befehl reicht:
azd init  # azure.yaml + Bicep generieren
azd up    # Infra + App provisionieren & deployen
```

- Aspire → Bicep: Container Apps, PostgreSQL Flexible Server, Service Bus
- `azd up` liest AppHost-Model
- Azure Key Vault für Secrets, Azure Monitor für Telemetrie
- Nicht alle Aspire-Ressourcen haben 1:1-Azure-Pendant

## 🐳 Docker Compose

Demo 1

```
// AppHost.cs
builder.AddDockerComposeEnvironment("docker-compose")
  .ConfigureComposeFile(compose => {
    compose.Services["messaging"].Healthcheck = …;
  });

# Artifacts generieren:
aspire publish --output-path ./deploy/output

# Starten:
docker compose -f ./deploy/output/docker-compose.yaml up
```

- Generiert: `docker-compose.yaml`
- `AddDockerfile` für non-.NET Container (nginx, Python, …)
- `ConfigureComposeFile`: Healthchecks & Restart-Policies nachträglich ergänzen

DEPLOYMENT · TEIL 2

# Kubernetes & Custom Providers

## Kubernetes / Helm

Demo 2 · Preview

```
// AppHost.cs
builder.AddKubernetesEnvironment("kubernetes");

# Helm-Chart generieren:
aspire publish --output-path ./deploy/output

# Deployen:
helm upgrade --install cookiejar \
  ./deploy/output/kubernetes/
```

- Generiert Helm-Chart und `values.yaml`
- ⚠️ Preview-Feature
- Ausgabe ist Ausgangspunkt, kein produktionsfertiges Chart

## Custom Provider — Kamal

Demo 3 · Experimental

```
// AppHost.cs – eigenen PipelineStep registrieren
builder.AddResource(new KamalDeploymentResource("kamal")
  { ServiceName = "cookiejar", Architecture = "arm64",
    ExtraSecretEnvVars = ["CookieJar__Capacity"] })
  .WithPipelineStepFactory(KamalPipelineStep.Create);

# Kamal-Artifacts generieren:
aspire publish --output-path ./deploy/output

# VM einrichten + deployen:
kamal deploy ...
```

- Custom `PipelineStep` liest das AppHost-Modell aus
- Generiert `config/deploy.yml` + `.kamal/secrets.example`

ASPIRE MCP

# KI-Tooling mit Anwendungskontext

## MCP macht Aspire zum Kontext-Provider für Agenten 🤖

### Was der MCP-Server bereitstellt

- Laufende Ressourcen & deren Status
- Structured Logs live abrufbar
- Traces & Metrics
- Aspire Dokumentation durchsuchbar

### Echter Mehrwert heute

- Schnelles Onboarding: KI versteht die Architektur sofort
- Live-Diagnose: "Warum schlägt Service X fehl?"
- Testing: KI kann Ressourcen direkt abfragen

```
# MCP-Server einrichten
aspire agent init  # konfiguriert claude_desktop_config.json oder andere MCP-fähige Tools
```

LESSONS LEARNED

# TL;DR

## ✅ Echter Mehrwert

- Lokale Entwicklung — massiver Zeitgewinn, gesamter Stack mit einem Befehl
- Beschreibungssprache näher am Entwickler
- Tech-Stack-Unabhängigkeit: Python, Node, Dockerfile — kein .NET-Zwang
- Debugging verteilter Systeme: WaitFor, Replicas, Observability out-of-the-box
- Aspire MCP: Produktionsbugs lokal reproduzieren, Logs vergleichen — Kontext für Agenten

## ⚠️ Deployment-Realität

- Docker Compose: verbessert sich, aber für echte Produktion noch Handarbeit
- Kubernetes: Preview — Helm-Output ist Ausgangspunkt, nicht Endprodukt
- Custom Provider (Kamal): machbar — aber Aufwand sollte den Nutzen rechtfertigen
- Außerhalb Azure gilt: Deployment nicht unterschätzen — Aspire allein reicht nicht

FRAGEN?

# Danke!




Feedback?

vensas.de

kontakt@vensas.de

+49 (0)681 30984780

linkedin.com/company/vensas-gmbh

github.com/vensas

vensas